Доступ NASA и аудит реальных данных Петербурга

Дата создания: 2026-11-09

Результат повторной проверки

После настройки профиля LAADS предоставленный ранее Earthdata-токен успешно загрузил **4 из 4** файлов VNP46A4 Collection 002 за 2025 год. Смена токена не потребовалась; дополнительных действий пользователя для доступа сейчас нет. Суммарно получено 650 567 044 байта. Проверены размеры, сигнатуры HDF5, локальные SHA-256 и внутренние метаданные. Манифест с хешами сохранён в `artifacts/nasa-2025-catalogue.json`; исходные большие HDF5 находятся вне Git.

Подтверждены продукт, коллекция, период 2025-01-01 — 2025-12-31 и все четыре тайла: h20v02, h21v02, h20v03, h21v03. Извлечено окно 29–32°E, 59–61°N: 480 × 720 = **345 600 ячеек** на географической сетке 15 угловых секунд. Радианс: float32, scale=1, offset=0, единицы `nWatts/(cm^2 sr)`; fill=-999.9. Численные массивы, карта и полная статистика находятся в `artifacts/petersburg-2025/`.

Особенность координат и исправление проверки

Первый реальный аудит остановился: проверка ожидала центры пикселей, а NASA хранит в `lat/lon` верхние левые края. В h20v02 начало lon=20°, lat=70°, шаг +1/240° по долготе и −1/240° по широте; структурные метаданные HDF-EOS задают те же внешние границы, размер 2400 × 2400 и верхнее левое начало.

Парсер теперь различает ровно два соглашения: центры и верхние левые края, сохраняет распознанный вариант для каждого файла и не принимает произвольный сдвиг. Для интегрирования площадей выводятся центры ячеек. Разница относительно исходных векторов — половина шага (7,5 угловых секунд), около 232 м по широте и 116 м по долготе на 60°N. Это учтённая разница соглашений, а не обнаруженная ошибка радианса NASA. Спутниковый footprint и независимость соседних пикселей этим не улучшаются.

Источники соглашений: реальные HDF5 и их StructMetadata.0; GDAL HDF5/HDF-EOS5, GDAL: центры и верхние левые углы.

Качество и статистика

Политика принятия: Quality=0, Num>3, конечный неотрицательный радианс. Столбцы качества в таблице имеют общий знаменатель **345 600**. Единицы радианса — nW/(cm² sr). Статистика яркости относится только к принятым ячейкам.

Композит	Принято / всего	Доля	QA=1, исключено	QA=2, историческое
NearNadir	331 809 / 345 600	96,01%	13 790	1
OffNadir	317 504 / 345 600	91,87%	28 096	0
AllAngle	323 417 / 345 600	93,58%	22 183	0

Композит	Медиана	Среднее	95-й процентиль	Максимум	Медиана Num
NearNadir	0	2,913	9,614	8 977,428	15

Композит	Медиана	Среднее	95-й процентиль	Максимум	Медиана Num
OffNadir	0	3,255	11,342	4 626,388	18
AllAngle	0	3,004	10,482	5 379,057	56

Для всех трёх композитов: пропущенного/нечислового радианса, отрицательных значений вне fill и противоречий Quality=0 с Num≤3 — **0 в каждом из 345 600 пикселей**. У принятых ячеек нет отсутствующего или отрицательного Std. Нулевых принятых значений: 239 051 / 331 809 (NearNadir), 196 454 / 317 504 (OffNadir), 211 519 / 323 417 (AllAngle). Нули не доказывают отсутствие слабого света: композит обнуляет значения ниже порога 0,5; подробности — в исходном исследовании и руководстве NASA.

Покрытие поверхности: суша 234 230 / 345 600, внутренние воды 69 141 / 345 600, море 12 857 / 345 600, побережье 29 372 / 345 600. Неизвестных классов и fill маски в окне нет.

Хорошее качество одновременно у NearNadir и OffNadir имеют 316 030 / 345 600 ячеек. Для 76 289 пар с обоими значениями >0 медиана OffNadir/NearNadir — **1,192**, 95-й процентиль — 1,861, диапазон 0,0295–11,482. Этот результат относится именно к отобранным положительным парам; он не восстанавливает угловую диаграмму фонарей и не является ошибкой измерения.

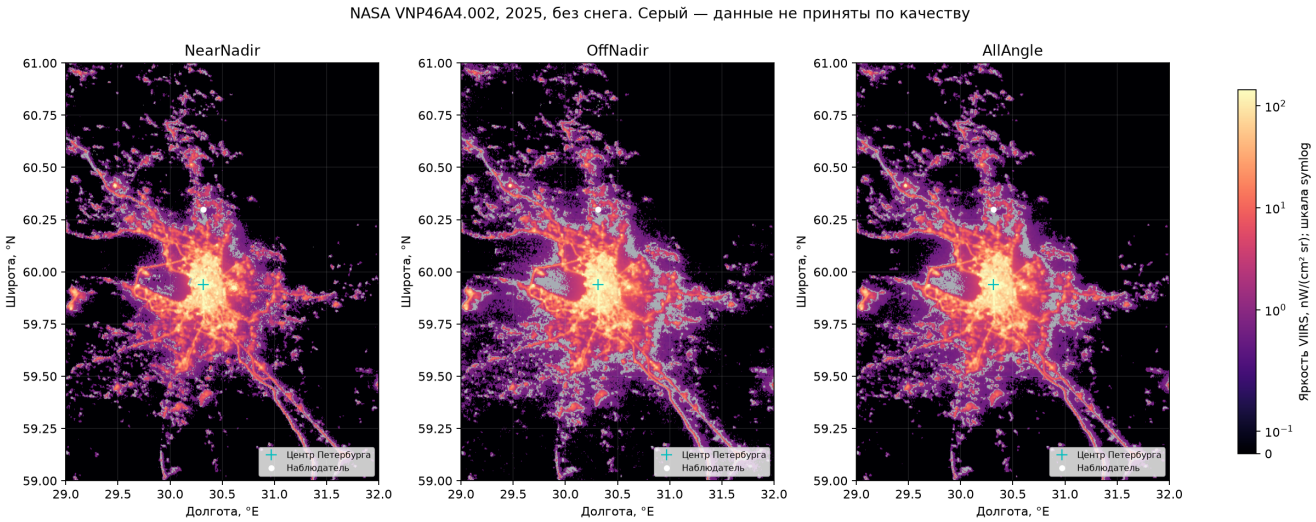
Яркие участки и ограничения достоверности

Визуальная проверка выявляет протяжённый центр освещения около координат Петербурга, пригороды и линейные структуры дорог. Это географическая проверка правдоподобия, не независимая фотометрическая калибровка.

Максимум NearNadir находится около 59,92708°N, 30,61042°E: 8 977,43, Std=8 038,66, Num=17. В этом же пикселе OffNadir=4 626,39. Рядом есть несколько очень ярких ячеек. Ещё одна группа около 59,98125°N, 30,19375°E имеет NearNadir=2 913,70 и OffNadir=105,08 при Std NearNadir=3 791,36. Значения не удалены автоматически: происхождение конкретных источников и причина различий пока независимо не установлены.

На водных ячейках NearNadir достигает 744,92 при медиане 0 среди 81 460 принятых водных ячеек. Это требует отдельного разбора: реальные огни, береговое смешение и артефакты нельзя различить одним порогом. Региональный сценарий по умолчанию исключает воду и отдельно считает её вес.

Quality=0 в композите характеризует прежде всего достаточное число наблюдений; оно не отменяет большой временной разброс, угловые различия, спектральную неоднозначность и остаточные ошибки. Данные пригодны для дальнейшего относительного моделирования источников, но процент абсолютной физической точности и точная яркость наблюдаемого неба по этому аудиту не установлены.



Реальная карта трёх композитов NASA за 2025 год

Связь с упрощённой моделью и switch

Проверенные данные теперь можно использовать как вход модели; прежняя карта неба с двумя городами была синтетической и не переименовывается в реальную. Полный расчёт неба на реальной карте в этой повторной проверке не запускался. Допущения и пропущенные процессы остаются описаны в `docs/MODEL.md`: однократное рассеяние, условная опорная полоса 550 нм, сценарная атмосфера, ламбертовские источники, без естественного фона, рельефа и ближних фонарей.

Проект зарегистрирован для VibeCodex `/switch` штатным `management/bin/init-repository.py`; результат — `Ready for /switch` для `/home/myuser/pignity/projects/LightPollution`. Изменять код или перезапускать бота не потребовалось. Пользователю достаточно вызвать `/switch` заново.

Короткая проверка доступа и статистика не означают завершения всей научной валидации этапа A: яркие аномалии и независимое сопоставление географии остаётся исследовать. Большой расчёт, калибровка и интеграция KStars впереди.

Проверки после исправления координат: **40/40 тестов прошли**, 0 ошибок и пропусков, последний запуск 4,09 с. Реальный аудит всех четырёх файлов успешно завершён отдельно от тестов; синтетические проверки не выдаются за измерения.